sia

SIA 331.058 Construction

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

EN 13049:2023

Remplace SN EN 13049:2003

Fenster und Türen- Belastung mit einem weichen, schweren Stosskörper - Prüfverfahren, Sicherheitsanforderungen und Klassifizierung

Windows and doors - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification

Fenêtres et portes- Choc de corps mou ou lourd - Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

En Suisse la présente EN est de la compétence de la commission d'accompagnement CEN/TC 33 «Portes, fenêtres, fermetures, quincaillerie de bâtiment et façades rideaux».

Numéro de référence
SN EN 13049:2023 fr

Valable dès: 2024-03-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 2 (national) + 8 (EN)

Copyright © 2024 by SIA Zurich

Groupe de prix: E 6

Avant-propos national

Dans le cadre d'un accord entre les pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association Européenne de Libre Échange (AELE), la Suisse s'est engagée à réduire les entraves techniques commerciales par l'adoption des Normes Européennes (EN).

La Suisse n'a émis aucune réserve à cette EN et l'a incluse dans la collection des normes suisses comme SN EN 13049:2023. Elle remplace la norme SN EN 13049:2003.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

Les corrections éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/rectificatif/cen.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2024-03 1er tirage

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 13049

Octobre 2023

ICS 91.060.50

Remplace l' EN 13049:2003

Version Française

Fenêtres et portes - Choc de corps mou et lourd - Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification

Fenster und Türen - Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper - Prüfverfahren, Sicherheitsanforderungen und Klassifizierung

Windows and doors - Soft and heavy body impact - Test method, safety requirements and classification

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 4 septembre 2023.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2023 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13049:2023 F

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

Sommaire

Page

Avant-propos européen **3**
1 Domaine d'application **3**
2 Références normatives **4**
3 Termes et définitions **4**
4 Appareillage **5**
5 Préparation du corps d'épreuve **5**
6 Modes opératoires d'essai **5**
7 Exigences et classification **6**
8 Rapport d'essai **6**
Bibliographie **8**

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

Avant-propos européen

Le présent document (EN 13049:2023) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 33 « Portes, fenêtres, fermetures, quincaillerie de bâtiment et façades rideaux », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2024, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2024.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 13049:2003.

Le présent document fait partie d'une série de normes relatives aux fenêtres et aux portes.

La révision du présent document clarifie la méthode d'essai et complète, en outre, le domaine d'application de la norme pour ce qui concerne les portes pour piétons. Elle est sans incidence sur les résultats d'essai obtenus par l'EN 13049:2003. Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes :

— Article 1 : les blocs-portes pour piétons ont été inclus ;

— Article 5 : la préparation du corps d'épreuve a été révisée et clarifiée ;

— Article 6 : les modes opératoires d'essai ont été complétés et clarifiés ;

— Article 7 : une hauteur de chute a été introduite pour la classe 0 dans le Tableau 1 ;

— Article 7 : les modes opératoires d'évaluation pour les blocs-portes intérieurs pour piétons ont été ajoutés et clarifiés ;

— Article 8 : la description nécessaire du corps d'épreuve a été complétée.

Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve sur le site web du CEN.

Selon le Règlement Intérieur de CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie la méthode d'essai, les prescriptions de sécurité et la classification concernant la détermination de l'effet d'un choc induit par un corps mou et lourd sur une fenêtre complète ou un bloc-porte pour piétons complet. Tout vantail mobile secondaire, coulissant ou battant, tout ouvrant, meneau, traverse, raccord en T ou châssis fixe pouvant être monté intérieurement sur les vantaux battants ou coulissants principaux sont destinés à être soumis aux mêmes essais et à être évalués pour la classification du produit complet.

L'essai s'applique à tous les types de remplissage, quel que soit le matériau, y compris le verre. Il n'est pas destiné à évaluer la résistance du verre utilisé comme remplissage. Il est prévu pour estimer les interactions entre tous les composants d'une fenêtre, en ce qui concerne notamment la sécurité d'utilisation. Il s'applique également à l'évaluation de la capacité d'un bloc-porte à maintenir en place les parties vitrées.

NOTE 1 Cette méthode d'essai est prévue pour s'appliquer aux blocs-portes vitrés pour piétons auxquels est associé un risque de blessure mais elle peut également être utilisée pour d'autres types de blocs-portes pour piétons, à la demande du client.

NOTE 2 L'essai a été conçu de façon à pouvoir être adapté à tout type et configuration de fenêtre ou de bloc-porte pour piétons, et de matériau les constituant.

NOTE 3 Pour la classification du verre, voir l'EN 12600.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 1627:2021, *Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures — Résistance à l'effraction — Prescriptions et classification*

EN 1630:2021, *Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures — Résistance à l'effraction — Méthode d'essai pour la détermination de la résistance aux tentatives manuelles d'effraction*

EN 12519, *Fenêtres et portes pour piétons — Terminologie*

EN 12600, *Verre dans la construction — Essai au pendule — Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 1627:2021 et de l'EN 12519 s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes :

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

4 Appareillage

L'appareillage doit être constitué d'un pré-cadre rigide dans lequel le corps d'épreuve complet peut être monté en utilisant le système et les dispositifs de fixation fournis par le client.

L'impacteur tel que spécifié dans l'EN 12600 doit être installé sur un axe horizontal ou vertical, adapté aux prescriptions d'accès au point de choc. Sont également indispensables des câbles, poulies, crochets et dispositifs adaptés au réglage de la hauteur, comme spécifié dans l'EN 12600.

5 Préparation du corps d'épreuve

Le stockage et l'essai doivent être réalisés dans un environnement non destructif à une température comprise entre + 10 °C et + 30 °C et à une humidité relative comprise entre 25 % et 75 %. Le corps d'épreuve doit être conditionné dans cet environnement pendant au moins 4 h avant de commencer l'essai.

Le corps d'épreuve doit être fixé comme prévu pour son usage conformément aux instructions du client, sans torsion ni flexion pouvant influer sur les résultats d'essai. La surface d'impact doit être parfaitement plane et verticale. La rigidité du bâti d'essai et la fixation du corps d'épreuve sur celui-ci doivent être suffisantes pour éviter des effets nuisibles sur les performances du corps d'épreuve pendant les essais.

Le corps d'épreuve doit être mis dans la condition de fermeture définie, s'il peut être ouvert, conformément aux exigences du fabricant.

6 Modes opératoires d'essai

Manœuvrer toutes les parties ouvrantes du corps d'épreuve 5 fois juste avant l'essai.

Les essais doivent être effectués séparément, à raison d'un choc par corps d'épreuve. Le corps d'épreuve peut être soumis à de nouveaux chocs si le client l'accepte. Sélectionner, par exemple à l'aide d'essais préalables ou par calcul, le point d'impact à frapper le plus défavorable. En général, cela sera l'un des points suivants ou plusieurs d'entre eux :

— le centre du remplissage/panneau ;

— un angle du remplissage/du panneau ;

— le milieu du bord le plus long de la plus grande zone de remplissage/du panneau ;

— le milieu du bord le plus court de la plus petite zone de remplissage/du panneau ;

— le milieu de la largeur/hauteur d'un petit bois ;

— le milieu de la largeur d'une traverse ;

— le milieu du meneau le plus court ;

— le milieu de la largeur de la traverse intermédiaire d'ouvrant et/ou de la traverse basse ;

— le milieu du bord le plus long du montant de rive d'ouvrant.

NOTE Le point d'impact le plus défavorable est un point où il est le plus probable qu'un dommage tel que décrit à l'Article 7 puisse se produire.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

Le côté du choc (face ouvrante et/ou face fermante) doit être celui précisé par le client.

Il est toutefois possible de réaliser plusieurs essais sur un même corps d'épreuve. Une détérioration provoquée par les essais précédents peut être réparée par le client. Si cela n'est pas possible, il faut réaliser l'essai sur un autre corps d'épreuve.

Si l'élément comporte plusieurs remplissages, il est possible d'évaluer chacun d'eux.

Lorsque l'impacteur pend librement au repos, adjacent au point d'impact, y attacher le crochet de largage. Lever l'impacteur au moyen du dispositif d'ajustement de la hauteur jusqu'à ce que la hauteur de chute soit réglée correctement (voir le Tableau 1) en se référant à un point de repère sur l'impacteur.

Détacher le crochet de largage de manière à laisser l'impacteur tomber librement avec un mouvement pendulaire jusqu'à ce qu'il heurte le corps d'épreuve perpendiculairement au point d'impact.

La hauteur de chute doit être réglée avec une exactitude de ±10 mm.

7 Exigences et classification

La hauteur de chute à régler doit être choisie à partir du Tableau 1. Pour être admissible à une classe donnée, il faut répondre aux exigences suivantes :

— le choc ne doit pas entraîner la formation d'ouverture qui laisse passer l'ellipse (gabarit E2), comme spécifié dans l'EN 1630:2021, 6.7 ;

— le choc ne doit pas détacher ou déloger de façon dangereuse (par exemple arêtes pointues ou tranchantes) le vantail battant ou pivotant du corps d'épreuve, ni détacher la quincaillerie ou les éléments de maintien du remplissage ;

— la masse de tout élément délogé ne doit pas être supérieure à 50 g par élément.

Tableau 1 — Niveaux d'impact/hauteurs de chute

Classification	0	1	2	3	4	5
Hauteur de chute (mm)	100	200	300	450	700	950

Lors de l'évaluation de la capacité d'un bloc-porte intérieur à maintenir en place les parties vitrées (voir EN 14351-2:2018, 4.3.1) : lorsque le vantail se détache du côté des charnières, cela doit être considéré comme une défaillance. Si l'ensemble du vantail s'ouvre sous l'effet du choc, cette ouverture n'est pas considérée comme une défaillance. Dans ce cas, le bord de fermeture du tablier peut être maintenu linéaire par des moyens supplémentaires et l'essai d'impact peut être répété. Le vantail de la porte est maintenu fermé par une plaque rigide de 300 mm à la hauteur de la serrure (le cas échéant) qui est montée d'un côté du bâti d'essai (pour chaque sens d'ouverture, le cas échéant).

Lorsque cette disposition a été utilisée, cela doit être mentionné dans le rapport d'essai.

8 Rapport d'essai

Préparer un rapport d'essai en veillant à identifier de manière sûre les corps d'épreuve et à enregistrer tous les paramètres du mode opératoire d'essai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

Les informations suivantes doivent également être consignées :

— le nom du client ;

— la référence au présent document ;

— le nom du laboratoire d'essai ;

— la date de l'essai ;

— les descriptions et dessins cotés de tous les détails pertinents du corps d'épreuve y compris sa section ; les gâches (nombre de vis utilisées pour la fixation, et les détails afférant au matériau dans lequel elles étaient vissées) doivent être clairement représentées sur ces croquis ;

— la température et l'humidité relative au début de l'essai ;

— la description des conditions de fermeture soumises à essai ;

— des précisions concernant tous les points d'impact et les directions d'impact ;

— la hauteur de chute (en mm) ;

— les détails de toute dégradation survenue pendant l'essai ;

— les résultats de l'essai, y compris tout phénomène ayant pu influer sur le résultat ;

— la classification du corps d'épreuve conformément à l'Article 7.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023

Bibliographie

EN 1628, *Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures — Résistance à l'effraction — Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge statique*

EN 1629, *Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures — Résistance à l'effraction — Méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la charge dynamique*

EN 14351-1, *Fenêtres et portes — Norme produit, caractéristiques de performance — Partie 1 : Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons*

EN 14351-2:2018, *Portes et fenêtres — Norme produit, caractéristiques de performances — Partie 2 : Blocs-portes intérieurs pour piétons*

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-03-03_13:46 / SN EN 13049:2023